erster Ordnung

1. Numerische Lösung von Anfangswertproblemen

Anfangswertproblem (AWP): Differenzialgleichung und Anfangsbedingung.

Beispiele für Differenzialgleichungen (DGln) erster Ordnung:

1. $y'(x) = x$
2. $y'(x) = y(x)$
3. $y'(x) = y(x) - x$

→ Erster Ordnung: Nur erste Ableitungen.

Lösung ist jede Funktion, für die DGL erfüllt ist. Lösungen mit Probe:

1. $y(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ $y'(x) = x$ $y'(x) = x \stackrel{?}{=} x$ ✓
2. $y(x) = 2e^x$ $y'(x) = 2e^x$ $y'(x) = 2e^x \stackrel{?}{=} y(x) = 2e^x$ ✓
3. $y(x) = 1 + x + 3e^x$ $y'(x) = 1 + 3e^x$ $y'(x) = 1 + 3e^x \stackrel{?}{=} y(x) - x = 1 + x + 3e^x - x = 1 + 3e^x$ ✓

Beispiel

Pingo 1276 http://pingo.upb.de

$y'(x) = \cos x \, y(x) + y(x)$

Kandidaten

a) $y(x) = \sin x + x$
b) $y(x) = 42\, e^{x+\sin x}$ ✓
c) $y(x) = x \cdot \sin x$
d) $y(x) = \cos x^2$

a) $y'(x) = \cos x + 1 \stackrel{?}{=} \cos x (\cos x + 1) + \cos x + 1$ Falsch!

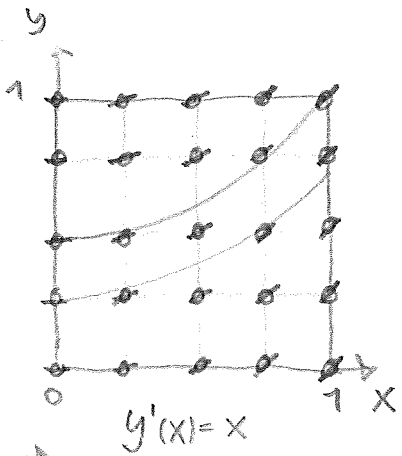
b) $y'(x) = 42(1 + \cos x)e^{x+\sin x} = 42\, e^{x+\sin x} + 42 \cos x\, e^{x+\sin x} \stackrel{?}{=} \cos x \cdot 42 \cdot e^{x+\sin x} + 42 e^{x+\sin x}$ ✓

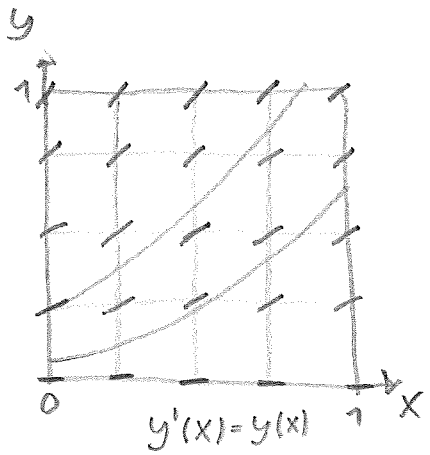
Allgemeine Form DGL erster Ordnung

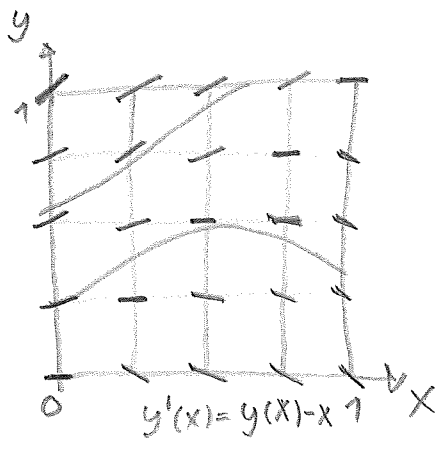
$$y'(x) = F(x, y(x))$$

Für gegebene Werte von $x, y(x)$ kann man die Steigung y' ausrechnen.

Geometrische Interpretation: Richtungsfeld $\overline{y'=0}$ 







Lösung: Jede Funktion, die tangential zum Richtungsfeld verläuft.

→ Lösung nicht eindeutig!

App

Anfangswertproblem

DGL und vorgegener Anfangswert $y(x_0)$

Beispiel: Gesucht $y: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$y'(x) = y(x)$ und $y(0) = 2$

Eindeutige Lösung

$y(x) = 2e^x$

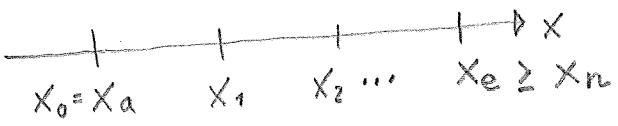
Anmerkungen:

- Zeitabhängiger Vorgang: t anstelle von x
- Lösungsstrategien.
  - Analytisch: Funktionsgleichung bestimmen.
  - Numerisch: Funktionswerte $y(x_k)$ für vorgegebene x_k berechnen

1.1 Numerische Verfahren

Gegeben:

- DGL in der Form $y'(x) = f(x, y(x))$
- Bereich $[x_a, x_e]$ für Lösung
- Schrittweite h



$x_i = x_a + i \cdot h$

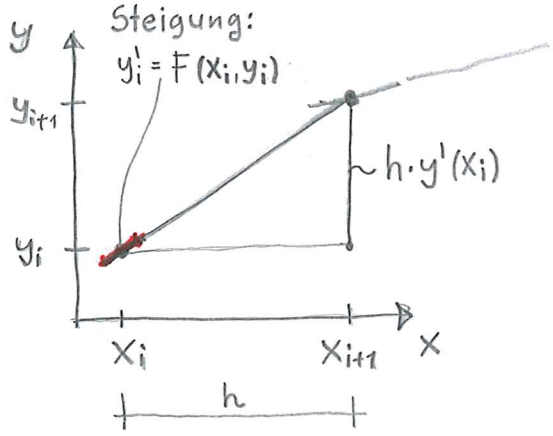
- Anfangswert $y(x_0)$

Gesucht:

- Näherungslösung in den Punkten x_i, also $y(x_1), y(x_2), \ldots$

  Schreibweise: $y_i = y(x_i)$

Euler-Verfahren



Vorgehensweise

$y'(x_0)$

$y_1 = y_0 + h \cdot F(x_0, y_0)$

$y_2 = y_1 + h \cdot F(x_1, y_1)$

$y_3 = y_2 + h \cdot F(x_2, y_2)$

$\vdots$

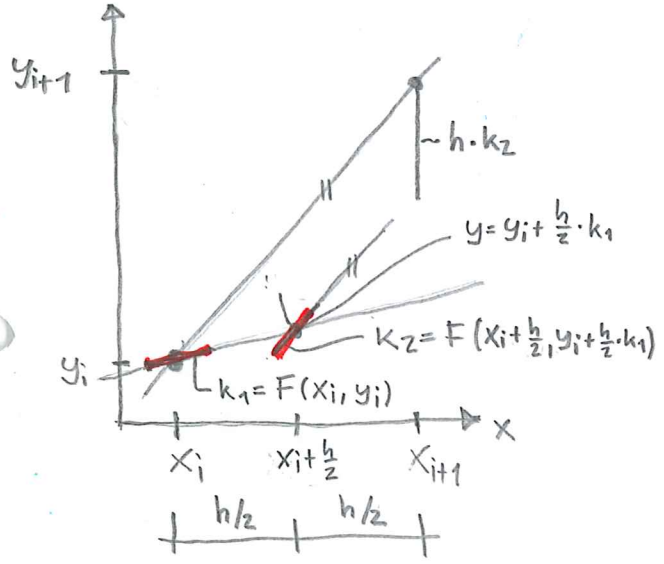
Allgemein

$k = F(x_i, y_i)$

$y_{i+1} = y_i + h \cdot k$

→ Folien!

Halbschrittverfahren



Vorgehensweise

$k_1 = F(x_i, y_i)$

$k_2 = F(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1)$

$y_{i+1} = y_i + h \cdot k_2$

→ Steigung am Mittelpunkt

Runge-Kutta Verfahren

$k_1 = F(x_i, y_i)$

$k_2 = F(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1)$

$k_3 = F(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2)$

$k_4 = F(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$

$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

Beispiel

AWP

$$y'(x) = y(x) - x \quad \text{mit} \quad y(0) = \frac{3}{4}$$

Exakte Lösung

$$y(x) = 1/4\,(4 + 4x - e^x)$$

Numerische Lösung für $x \in [0,3]$ mit $h = 0.2$.

Einfache Umsetzung in Matlab, Vergleich mit exakter Lösung

Matlab: Einfache Funktionen definieren

$F(x,y) = y - x$ in Matlab: $F: (x,y) \longmapsto y - x$

```
F = @(x,y) y-x
```

F: Name; (x,y): Parameter; y-x: Zuordnungsvorschrift

Danach:

```
F(3,4)
  ans = 1
```

→ Demo programmieren mit Studenten

Numerische Verfahren fuer Anfangswertprobleme erster Ordnung

Contents

- Einleitung
- Funktion der Differenzialgleichung
- Exakte Loesung
- Schrittweite und x-Werte fuer numerische Verfahren
- Euler-Verfahren
- Halbschritt-Verfahren
- Runge-Kutta-Verfahren
- Vergleich der Fehler

Einleitung

Gegeben ist das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) - x \quad \text{mit} \quad y(0) = 3/4$$

und der exakten Loesung $y(x) = 1/4(4 + 4x - e^x)$. Es sollen fuer $0 \le x \le 3$ mit verschiedenen Verfahren Naeherungsloesungen bestimmt werden. Die Schrittweite ist $h = 0.2$.

Funktion der Differenzialgleichung

```
F = @(x, y) y - x;
```

Exakte Loesung

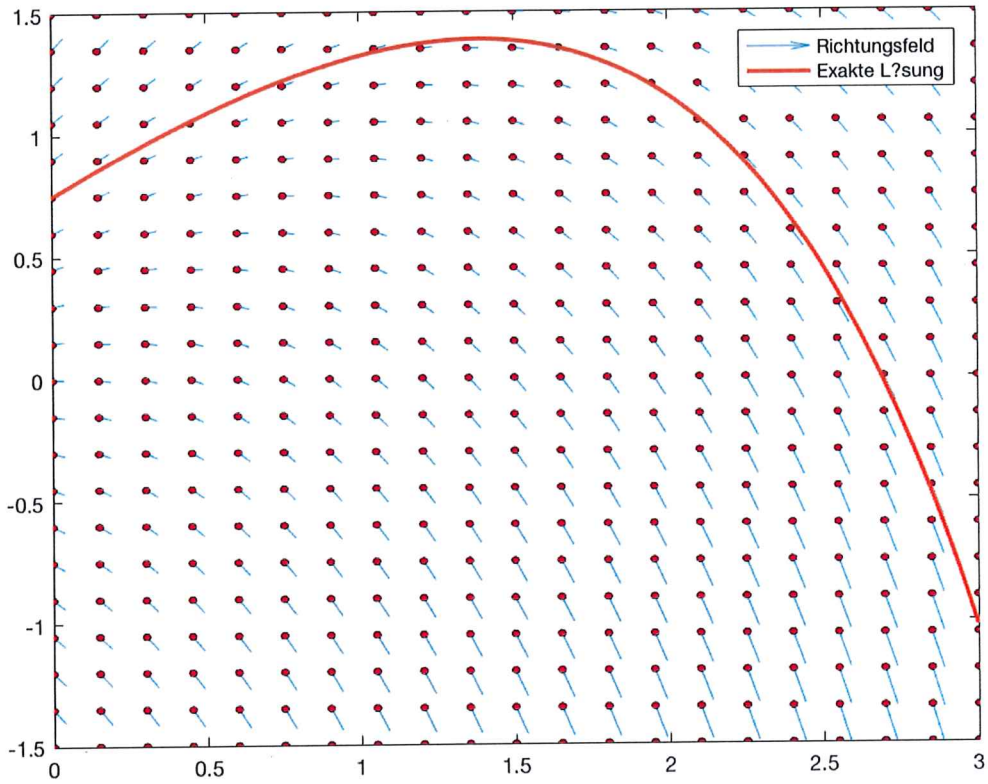
Funktion und Zahlenwerte (mit feiner Unterteilung)

```
y = @(x) 1/4 * (4 - exp(x) + 4 * x);
xEx = linspace(0, 3, 200)';
yEx = y(xEx);
```

Plot mit Richtungsfeld (Richtungsfeld zusaetzlich)

```
hq = 0.15;
wq = 0.0125;
[xq,yq] = meshgrid(0:hq:3,-1.5:hq:1.5);
sz = size(xq);
u = ones(sz);
v = zeros(sz);
for i = 1:sz(1)
    for j = 1:sz(2)
        v(i, j) = F(xq(i,j),yq(i,j));
    end
end
quiver(xq,yq,u,v,'ShowArrowHead','off');
for i = 1:sz(1)
    for j = 1:sz(2)
        rectangle( ...
            'Position', [xq(i,j)-wq yq(i,j)-wq 2*wq 2*wq], ...
```

```
            'Curvature',1, ...
            'FaceColor', 'r' ...
        );
    end
end
hold on
plot(xEx, yEx,'LineWidth',2)
hold off
axis([0 3 -1.5 1.5]);
legend('Richtungsfeld', 'Exakte L?sung')
```



Schrittweite und x-Werte fuer numerische Verfahren

```
h = 0.2;
x = (0:h:3)';
n = length(x);
```

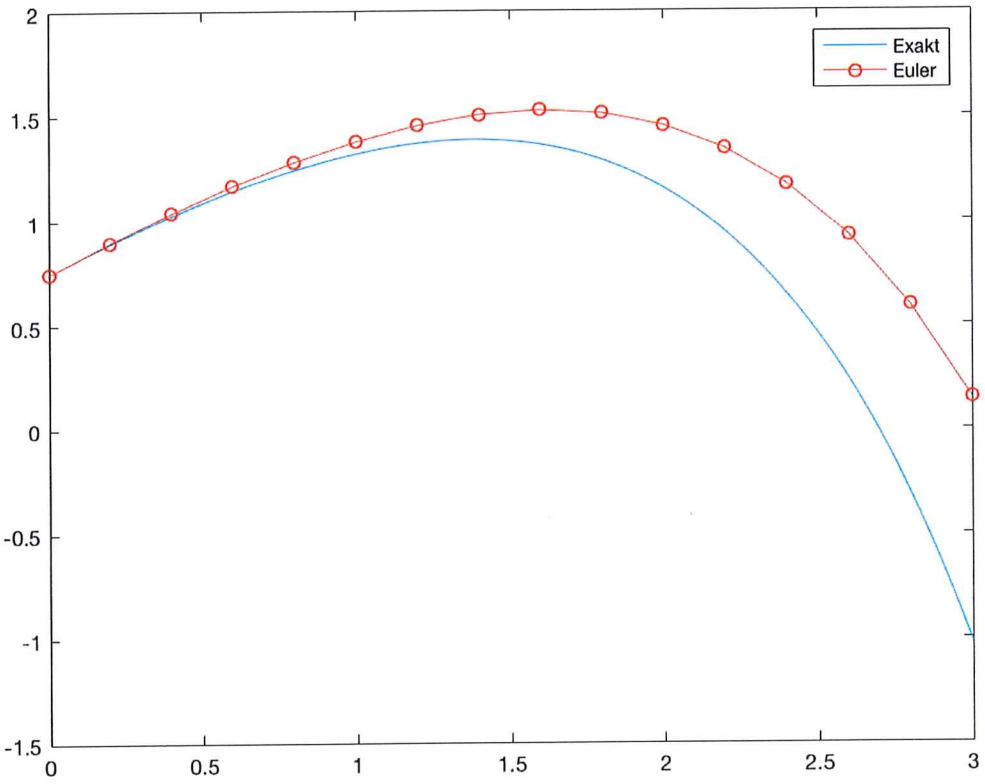
Euler-Verfahren

Werte berechnen

```
yEu = zeros(n, 1);
yEu(1) = 3/4;
for i = 1:n-1
    yEu(i + 1) = yEu(i) + h * F(x(i), yEu(i));
end
```

Plotten

```
plot(xEx, yEx, x, yEu, 'o-');
legend('Exakt', 'Euler');
```



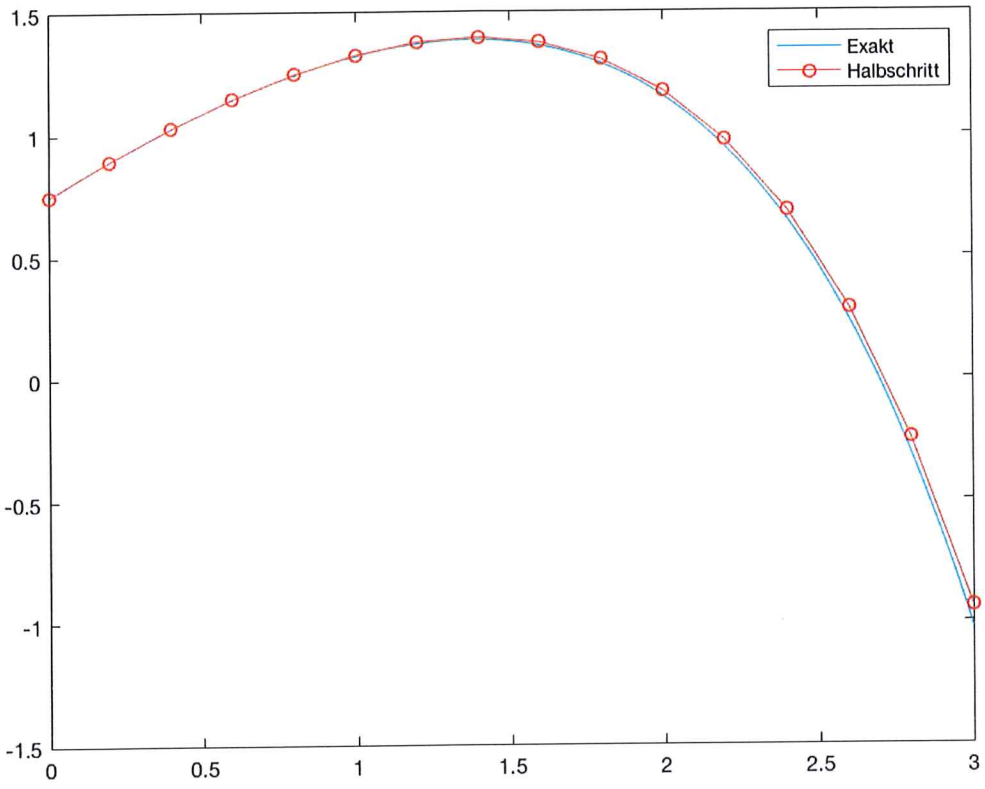
Halbschritt-Verfahren

Werte berechnen

```
yHs = zeros(n, 1);
yHs(1) = 3/4;
for i = 1:n - 1
    k1 = F(x(i), yHs(i));
    k2 = F(x(i) + h/2, yHs(i)+h/2*k1);
    yHs(i + 1) = yHs(i) + h * k2;
end
```

Plotten

```
plot(xEx, yEx, x, yHs, 'o-');
legend('Exakt', 'Halbschritt');
```



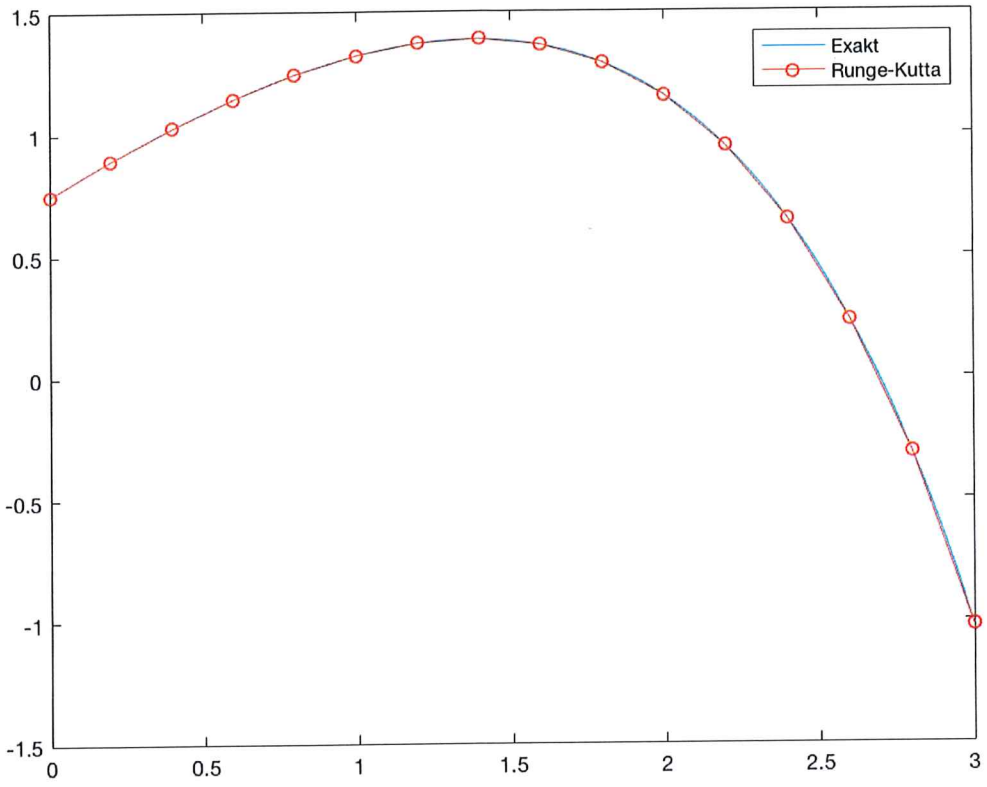
Runge-Kutta-Verfahren

Werte berechnen

```
yRk = zeros(n, 1);
yRk(1) = 3/4;
for i = 1:n - 1
    k1 = F(x(i), yRk(i));
    k2 = F(x(i) + 0.5 * h, yRk(i) + 0.5 * h * k1);
    k3 = F(x(i) + 0.5 * h, yRk(i) + 0.5 * h * k2);
    k4 = F(x(i) + h, yRk(i) + h * k3);
    yRk(i + 1) = yRk(i) + h * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6;
end
```

Plotten

```
plot(xEx, yEx, x, yRk, 'o-');
legend('Exakt', 'Runge-Kutta');
```



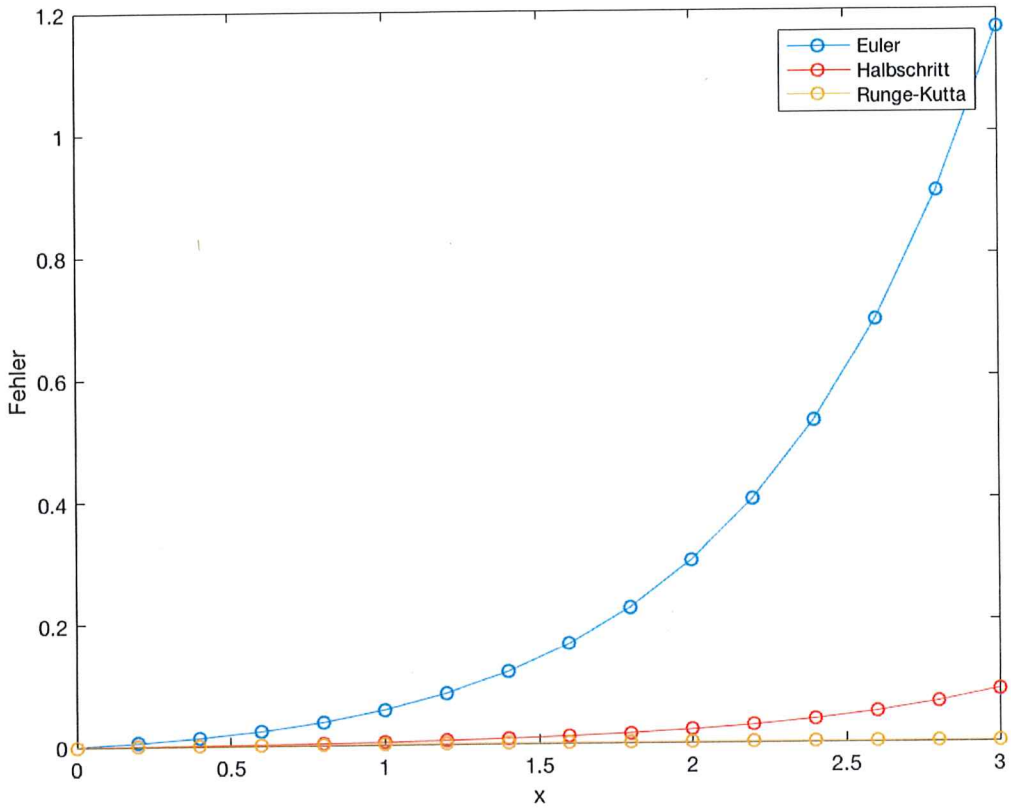
Vergleich der Fehler

Berechnung des Fehlers e (e steht fyer 'Error')

```
eEu = yEu-y(x);
eHs = yHs-y(x);
eRk = yRk-y(x);
```

Plot der Fehler ueber x

```
plot(x, [eEu eHs eRk],'-o');
legend('Euler','Halbschritt','Runge-Kutta');
xlabel('x');
ylabel('Fehler');
```



Ausgabe des maximalen Fehlers an der Stelle $x = 3$.

```
fprintf('Fehler\n');
fprintf('      Euler-Verfahren: %f\n', eEu(end));
fprintf('Halbschritt-Verfahren: %f\n', eHs(end));
fprintf('Runge-Kutta-Verfahren: %f\n', eRk(end));
```

```
Fehler
      Euler-Verfahren: 1.169629
Halbschritt-Verfahren: 0.085812
Runge-Kutta-Verfahren: 0.000170
```

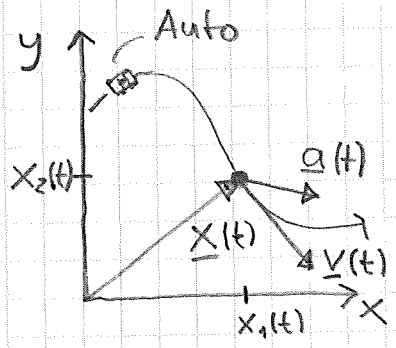
Published with MATLAB® R2016a

1.2 AWPs mit mehreren unbekannten Funktionen

(Systeme von DGLn)

→ Folien zur Motivation

Kinematik des Massepunktes: Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung in der Ebene (Grundlage)



- Position $\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$
- Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}(t) = \dot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix}$
- Geschwindigkeit (Tachometer) $v(t) = \sqrt{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t)}$
- Beschleunigung $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1(t) \\ \ddot{x}_2(t) \end{pmatrix}$

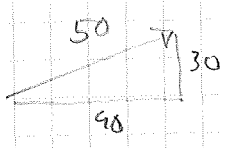
Zur Schreibweise

- $\underline{x}, \underline{v}, \underline{a}$ sind Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$
- Der Punkt in $\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t)$ meint die erste Ableitung nach der Zeit:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{d}{dt} x_1(t) = x_1'(t)$$

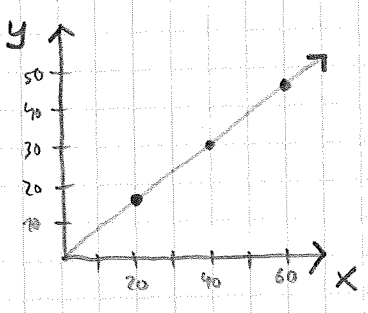
Einfach die Ableitung! Schreibweise nur zur Verdeutlichung.

Soweit nicht anders angegeben: Wir rechnen mit Metern und Sekunden



$30\,\frac{km}{h} = \frac{30000}{3600}\,\frac{m}{s}$

Beispiel 1

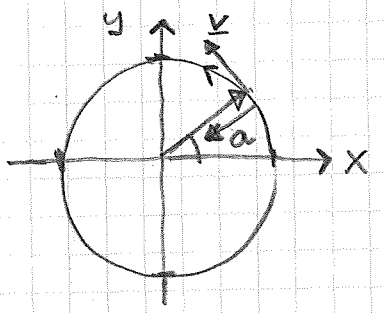


$$\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} 20 \cdot t \\ 15 \cdot t \end{pmatrix} \qquad \underline{x}(1) = \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad v = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25\,m/s \quad (= 90\,km/h)$$

$$\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2



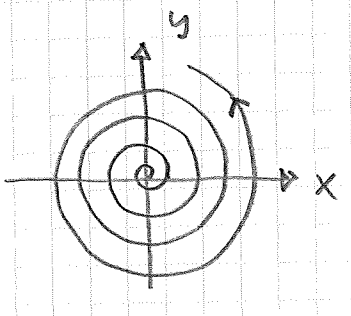
$r = 20/\pi \approx 6.37\,m$

$$\underline{x}(t) = \frac{20}{\pi} \cdot \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi \cdot t}{2} \\ \sin\frac{\pi \cdot t}{2} \end{pmatrix} \qquad (4\,s \text{ pro Umdrehung})$$

$$\underline{v}(t) = 10 \cdot \begin{pmatrix} -\sin\frac{\pi \cdot t}{2} \\ \cos\frac{\pi \cdot t}{2} \end{pmatrix} \qquad v = 10\,m/s \quad (= 36\,km/h)$$

$$\underline{a}(t) = 5\pi \begin{pmatrix} -\cos\frac{\pi \cdot t}{2} \\ -\sin\frac{\pi \cdot t}{2} \end{pmatrix}$$

Beispiel 3



$$\underline{x}(t) = t \cdot \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

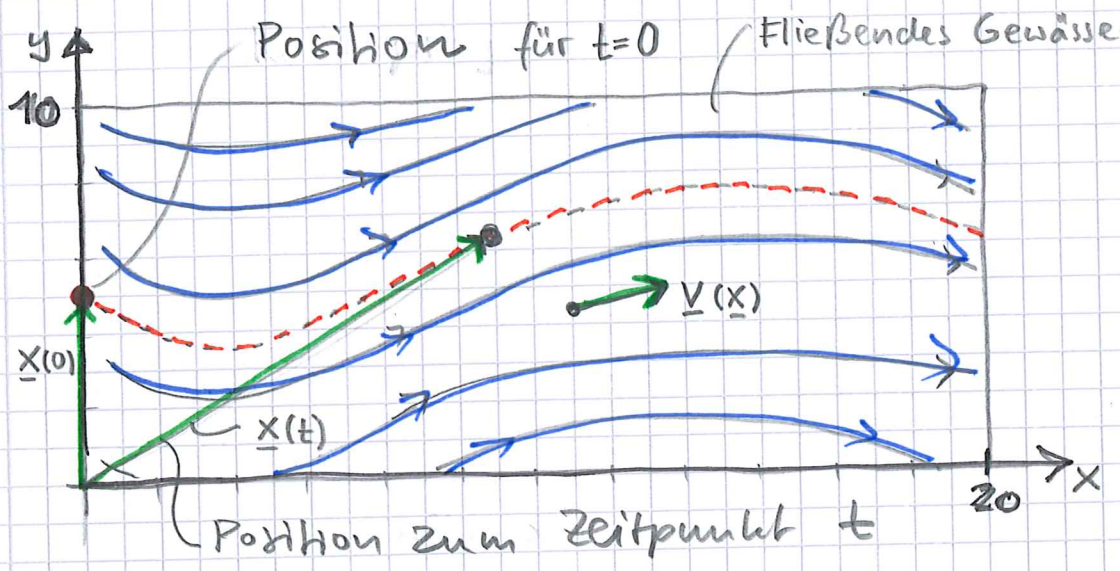
$$\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} \cos t - t \cdot \sin t \\ \sin t + t \cdot \cos t \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} -2\sin t - t \cdot \cos t \\ 2\cos t - t \cdot \sin t \end{pmatrix}$$

→ Demo

Beispiel: Schadstoffpartikel

Anfangswertproblem mit ~~Rettungsring~~



Gegeben: Fließgeschwindigkeit des Gewässers

$$\underline{V}(\underline{x}) = \underline{V}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 5 + \cos x_1 \\ 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{25}(x_2 - 5)^2\right) \cdot \sin x_1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Matlab}$$

Partikels

Gesucht: Weg des ~~Rettungsrings~~, der bei $t_0 = 0$ an der Stelle $x_1 = 0$, $x_2 = 5$ ins Wasser geworfen wird. Ort zum Zeitpunkt t

$$\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Bedingung: Geschwindigkeit des Rettungsrings gleich der Geschwindigkeit des Gewässers (keine Trägheit, Luftwiderstand, etc.)

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{V}(\underline{x}(t)) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 + \cos x_1(t) \\ 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{25}(x_2(t) - 5)^2\right) \cdot \sin x_1(t) \end{pmatrix}$$

BRUNNEN

Formulierung als Anfangswertproblem

Gesucht ist eine Funktion $\underline{x}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ mit

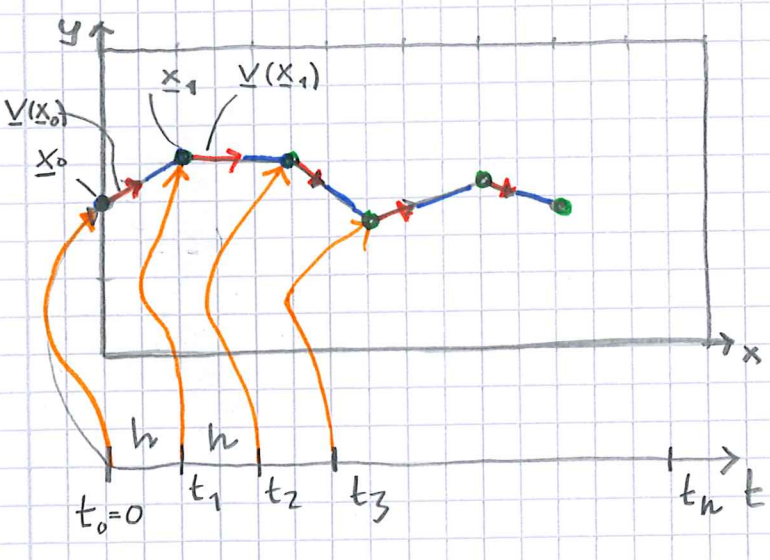
$$\dot{x}_1(t) = 5 + \cos x_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = 3\left(1 - \frac{1}{25}(x_2(t) - 5)^2\right) \cdot \sin x_1(t)$$

sowie

$$x_1(0) = 0 \quad \text{und} \quad x_2(0) = 5$$

Näherungslösung mit Euler-Verfahren



$\underline{x}_0$ vorgegeben

$\underline{v}_0 = \underline{V}(\underline{x}_0)$

$\underline{x}_1 = \underline{x}_0 + h \cdot \underline{v}_0$

$\underline{v}_1 = \underline{V}(\underline{x}_1)$

usw.

Also

$$\underline{x}_{i+1} = \underline{x}_i + h \cdot \underline{V}(\underline{x}_i)$$

Idee: Bewegung geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit für $t_i \le t \le t_{i+1}$

BRUNNEN

Verallgemeinerung: AWP mit mehreren Funktionen

Bezeichnungen

- Unabhängige Variable
  - t falls Prozess zeitabhängig, Ableitung $\dot{y}$
  - x sonst, Ableitung y'
- Unbekannte Funktion heißt üblicherweise
  - $\underline{x}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^d$, $d = 1,2,3$ falls Ort gesucht,
  - $\underline{u}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^d$, $d = 1,2,3$ für Verschiebung,
  - $\underline{y}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ im Allgemeinen

Allgemeine Form AWP mit n unbekannten

Gesucht ist eine Funktion $\underline{y}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ der Form

$$\underline{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

mit

$$\left.\begin{aligned} y_1'(x) &= F_1(t, \underline{y}(x)) \\ y_2'(x) &= F_2(t, \underline{y}(x)) \\ &\vdots \\ y_n'(x) &= F_n(t, \underline{y}(x)) \end{aligned}\right\} \text{System von Differentialgleichungen}$$

sowie

$$\underline{y}(x_0) = \underline{y}_0 \quad \} \text{ Anfangswert}$$

Kurzschreibweise mit $\underline{F}: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

$$\underline{y}'(x) = \underline{F}(x, \underline{y}(x))$$

Im Beispiel

$$\underline{F}(x, \underline{y}(x)) = \begin{pmatrix} 5 + \cos y_1(x) \\ 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}(y_2(x) - 5)^2\right) \cdot \sin(y_1(x)) \end{pmatrix}$$

Umsetzung in Matlab

$[x, y] = \text{euler}(F, I, h, y_0)$

Eingabe

- Funktion F berechnet für t und Spaltenvektor $\underline{y}$ den Funktionswert $\underline{F}(t, \underline{y})$ als Spaltenvektor (jeweils n Einträge)
- Zeitintervall
- h Zeitschrittweite
- Anfangswert $\underline{y_0}$ als Spaltenvektor mit n Einträgen

Ausgabe

- x Vektor der Länge m
- y Matrix der Größe $m \times n$ mit Näherungen

$$\begin{matrix} y_1(x_1) & y_2(x_1) & \cdots & y_n(x_1) \\ y_1(x_2) & y_2(x_2) & \cdots & y_n(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1(x_m) & y_2(x_m) & \cdots & y_n(x_m) \end{matrix}$$

```
function [x, y] = euler(F, I, h, y0)
    x = (I(1):h:I(2))';
    m = length(x);
    n = length(y0);
    y = zeros(m, n);
    y(1, :) = y0';

    for k = 1:m-1
        xk = x(k);
        yk = y(k, :)';
        y(k + 1, :) = (yk + h * F(xk, yk))';
    end
end
```

Aufgaben

- Halbschritt- und Runge-Kutta für n Funktionen
- Übungsblatt 4, Aufgabe 1 (Rest Hausaufgabe)

Hochschule Bochum
Bochum University
of Applied Sciences

Übungsblatt 4

Für die Eignung numerischer Verfahren für bestimmte Arten von Problemen spielen die Begriffe Genauigkeit und Stabilität eine wichtige Rolle. Darüber hinaus zeigen bestimmte nichtlineare Anfangswertprobleme ein interessantes Verhalten bei sehr kleinen Änderungen in den Anfangsbedingungen. Was damit gemeint ist soll in den folgenden Beispielen untersucht werden.

1 Genauigkeit

Vergleichen Sie das Runge-Kutta-Verfahren, das Halbschritt-Verfahren und das Euler-Verfahren im Hinblick auf die Genauigkeit. Hierzu soll das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned} y_1'(x) &= y_2(x) \\ y_2'(x) &= x - y_1(x) \end{aligned} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} y_1(0) &= 1 \\ y_2(0) &= -1 \end{aligned}$$

für $0 \leq x \leq 20$ betrachtet werden. Die exakte Lösung ist die Zykloide

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} x + \cos x - 2\sin x \\ 1 - 2\cos x - \sin x \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie die Genauigkeit der Verfahren in der Datei **'uebung_02.mlx'**:

1. Geben Sie die Funktion $\mathbf{F}$ der Differentialgleichungen ein, die für gegebene Werte von x und $(y_1, y_2)^T$ den Spaltenvektor $(y_1', y_2')^T$ berechnet.
2. Plotten Sie den Verlauf der exakten Lösung $\mathbf{y}(x)$ für $0 \leq x \leq 20$.
3. Berechnen Sie für $h_1 = 0.01$, $h_2 = 0.05$ und $h_3 = 0.1$ Näherungslösungen mit dem Euler-Verfahren, dem Halbschritt-Verfahren und dem Runge-Kutta-Verfahren. Plotten Sie dabei den Verlauf der Näherungslösungen in einem Koordinatensystem zusammen mit der exakten Lösung.
4. Bewerten Sie qualitativ ihre Ergebnisse.

3 Abhängigkeit von Startwerten

Im Jahr 1963 hat der Meteorologe Edward N. Lorenz das Anfangswertproblem

$$\begin{array}{rcl} \dot{y}_1 &=& \sigma \cdot (y_2 - y_1) \\ \dot{y}_2 &=& y_1 \cdot (\rho - y_3) - y_2 \\ \dot{y}_3 &=& y_1 y_2 - \beta y_3 \end{array} \quad \text{mit} \quad \begin{array}{rcl} y_1(0) &=& 10 \\ y_2(0) &=& 10 \\ y_3(0) &=& 10 + \alpha \end{array}$$

formuliert. Dabei sind y_1, y_2, y_3 Funktionen von t und $\sigma, \rho, \beta \in \mathbb{R}$ Parameter mit den Werten

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28 \quad \text{und} \quad \beta = 8/3.$$

Mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ kann der Einfluss des Startwertes $\mathbf{y}(0)$ untersucht werden.

Das System von Differentialgleichungen hat seinen Hintergrund in der Modellierung atmosphärischer Strömungen. Als stark vereinfachtes Modell dient dabei die so genannte Bernard-Konvektion eines Fluids zwischen zwei Platten unterschiedlicher Temperatur (siehe Abbildung 3 und `https://www.tuhh.de/rzt/rzt/it/Studium/seminar-lorenz`).

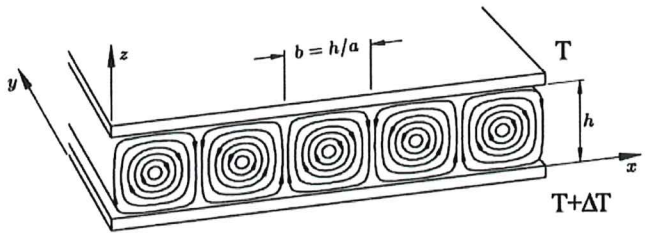


Abbildung 3: Bernard-Konvektion (Quelle: TU Hamburg-Harburg)

Der Verlauf der Lösungen soll für unterschiedliche Werte von α untersucht und verglichen werden. Legen Sie hierzu eine Datei **'uebung_04.mlx'** an und bearbeiten Sie folgende Punkte:

1. Implementieren Sie die Lorenz-Differentialgleichungen in der Funktion $\mathbf{F}$.
2. Plotten Sie (a) für $\alpha = 0$ und (b) für $\alpha = 5$ jeweils mit $h = 0.01$ den Verlauf beider Lösungen als parametrische Kurve im $\mathbb{R}^3$ mit dem `plot3`-Befehl. Stellen Sie den Abstand $d_i = |\mathbf{y}_i^a - \mathbf{y}_i^b|$ grafisch dar. Die Länge des Differenzvektors $\mathbf{y}_i^a - \mathbf{y}_i^b$ können Sie dabei für alle Zeitschritte mit

   ```
   d = vecnorm(ya - yb, 2, 2)
   ```

   in einer Anweisung berechnen. Erklären Sie kurz, wie die Anweisung den Abstand berechnet (Hilfetext lesen).
3. Kopieren Sie die Matlab Befehle aus Teil 2 und setzen Sie $\alpha = 10^{-15}$. Wie bewerten Sie das Ergebnis?

B2 Aufgabe 1

a) Funktion der DGL

```
F = @(t, y) [
        y(2)
        t - y(1)
    ];
```

b) Exakte Lösung

Funktionsgleichungen

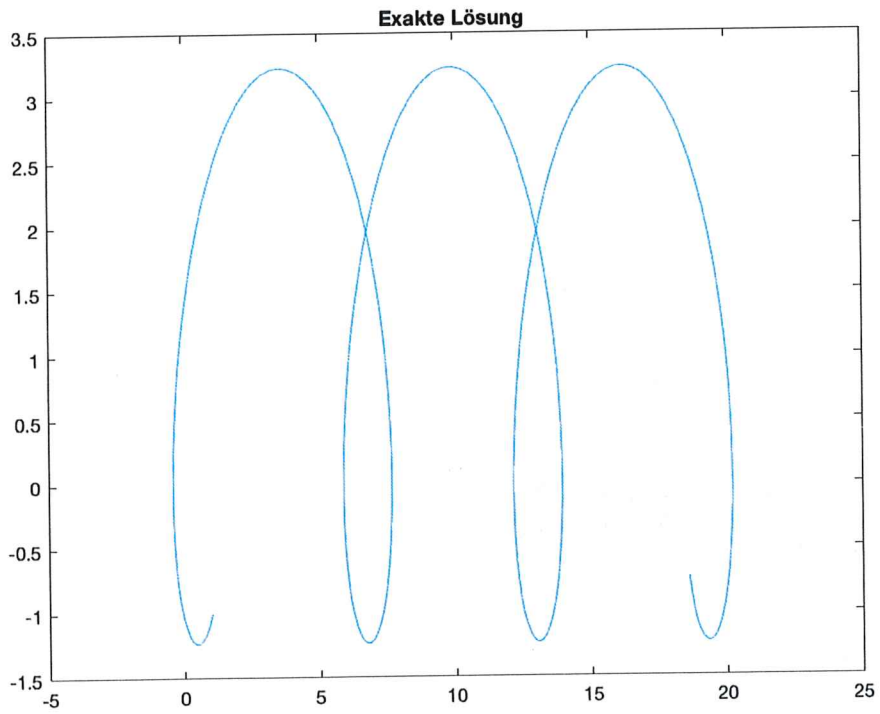
```
y1 = @(t) t + cos(t) - 2*sin(t);
y2 = @(t) 1 - 2*cos(t) - sin(t);
y = @(t) [y1(t); y2(t)];
```

Werte zum Plotten

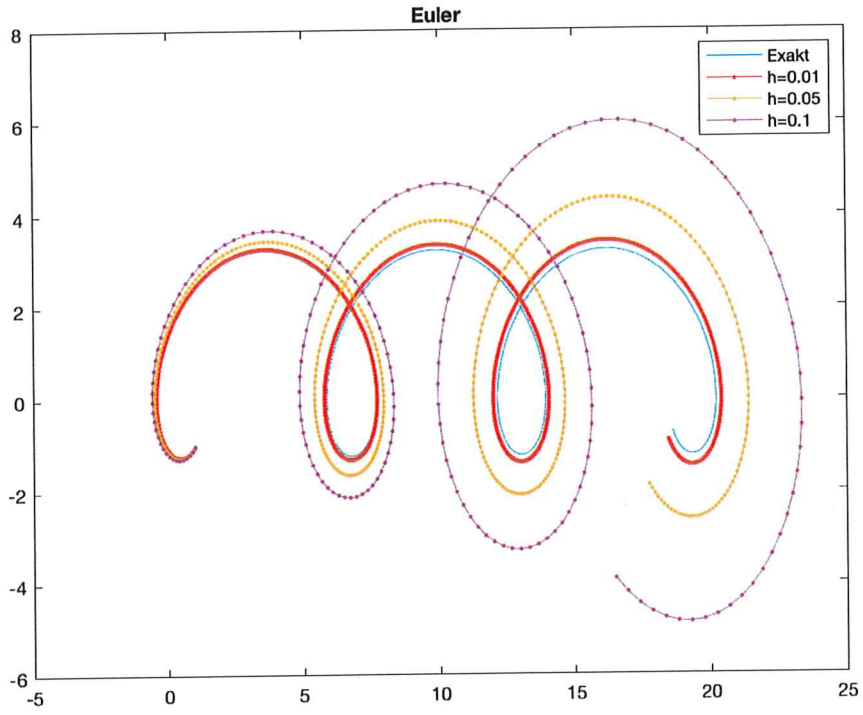
```
tEx = (0:0.1:20)';
yEx = [y1(tEx) y2(tEx)];
```

Plotten

```
plot(yEx(:, 1), yEx(:, 2));
title('Exakte Lösung');
```



```
title('Euler');
legend('Exakt', 'h=0.01', 'h=0.05', 'h=0.1');
```

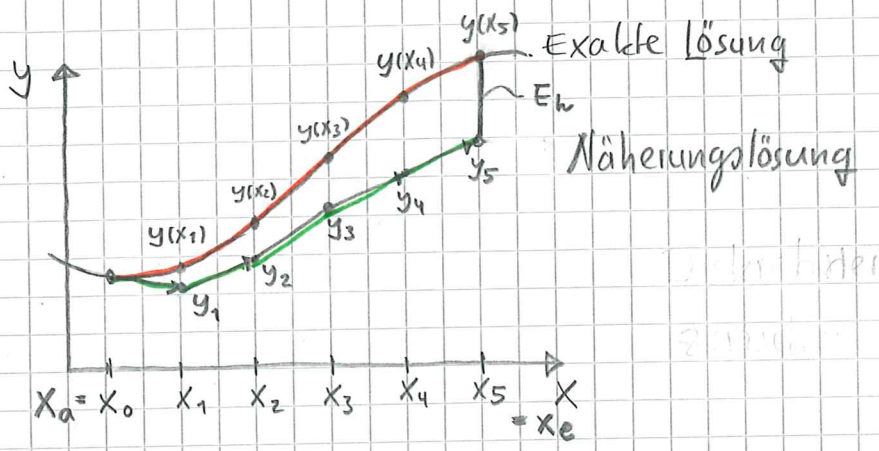


e) Qualitative Bewertung

- Euler: Die Funktionswerte weichen selbst für $h = 0.01$ signifikant von der exakten Lösung ab.
- Runge Kutta: Selbst für $h = 0.1$ erhält man bereits eine sehr gute Näherung.

1.3 Konvergenz explizite Einschrittverfahren

Frage: Wie hängen die Schrittweite h und der Fehler zusammen.



Globaler Fehler für Unterteilung in N Intervalle

$$E_h := \max_{1 \le i \le N+1} |y(x_i) - y_i|$$

Beispiel in Matlab für AWP

$$y' = \frac{(x-1)^2}{x^2+1} y \quad \text{mit} \quad y(x) = \frac{1}{x^2+1} e^x$$

Fragen

- Wie unterscheiden sich die Fehler?
- Wie kann man den Verlauf der Fehler für $h \to 0$ genauer charakterisieren?

→ Konvergenz eines Verfahrens

- Wie verhält es sich mit $\frac{E_h^{eu}}{h}$, $\frac{E_h^{hs}}{h^2}$, $\frac{E_h^{rk}}{h^4}$?

Konvergenz der Verfahren

```
clear
```

Wir betrachten das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1} y(x), \quad y(0) = 1$$

mit der exakten Loesung

$$y(x) = \frac{1}{1+x^2} e^x$$

Grundlagen

Funktion der Differenzialgleichung

```
F = @(x, y) (x - 1)^2 / (x^2 + 1) * y;
```

Exakte Loesung

```
y = @ (x) exp(x)./ (1 + x.^2);
```

Bereich der x-Werte

```
I = [0; 2];
```

Zum Plotten der exakten Loesung.

```
xEx = linspace(I(1), I(2), 200)';
yEx = y(xEx);
```

Gerechnet wird den Schrittweiten $1/2, 1/4, 1/8, 1/16 \ldots 1/64$

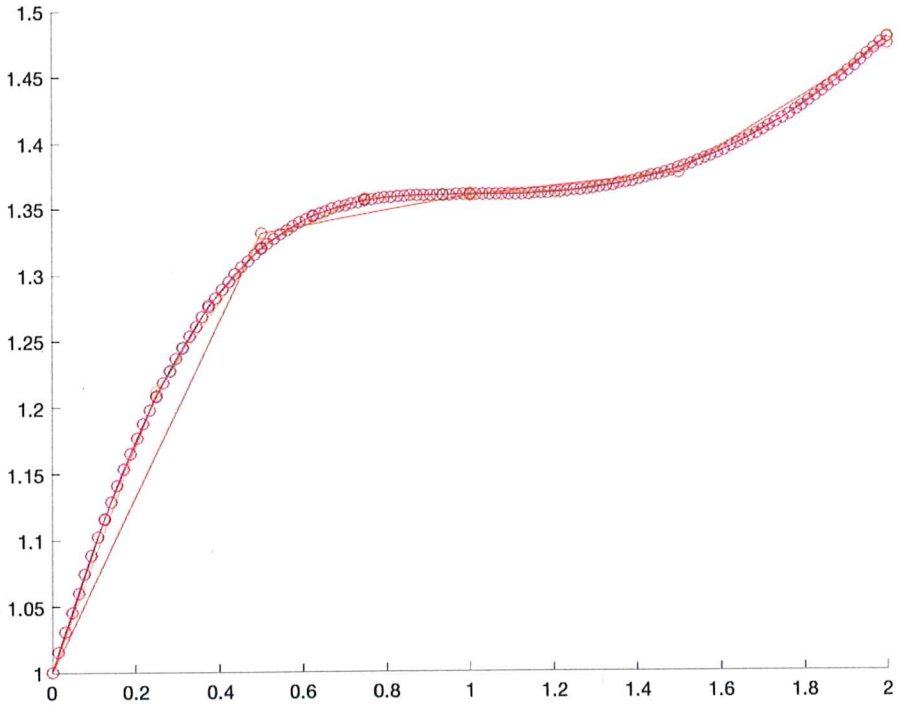
```
h = 2.^-(1:6);
```

Vergleich der Verfahren mit verschiedenen Schrittweiten

Dabei wird jeweils noch der globale Fehler berechnet und gespeichert.

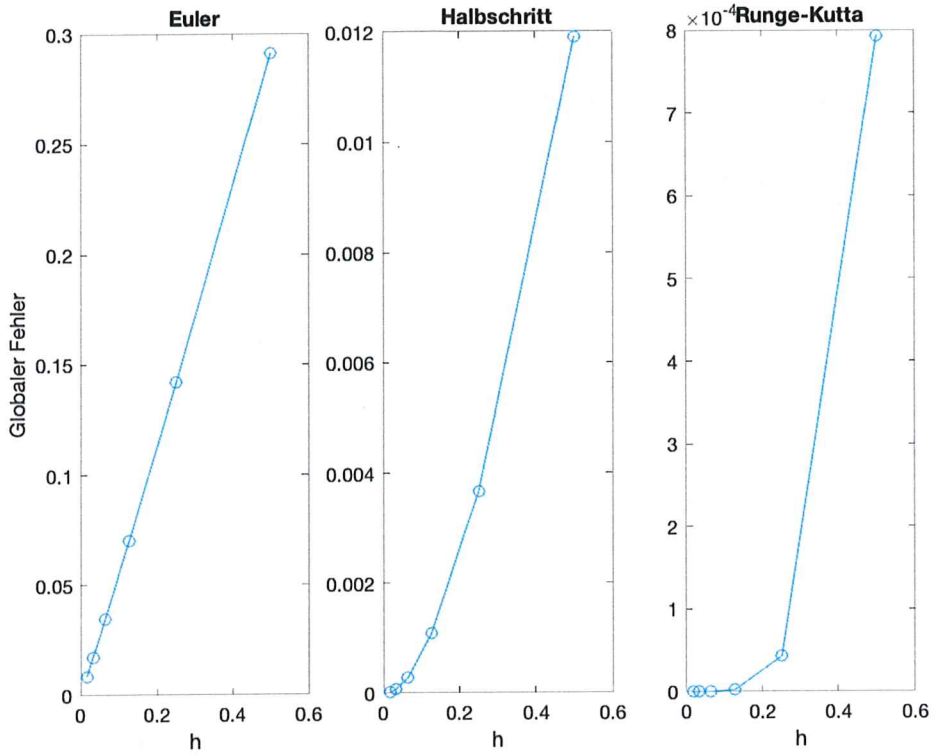
Euler-Verfahren

```
figure
plot(xEx, yEx);
hold on
eEu = zeros(length(h), 1);
for i = 1:length(h)
    [xEu, yEu] = euler(F, I, h(i), 1);
    plot(xEu, yEu, 'o-');
    eEu(i) = max(abs(yEu - y(xEu)));
end
hold off
```



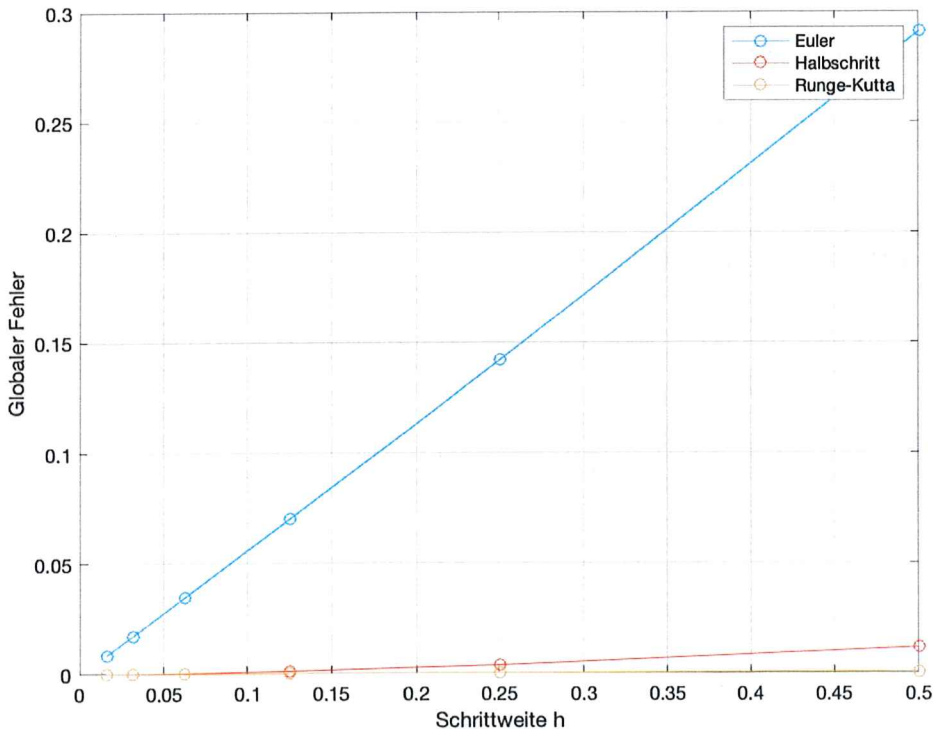
Runge-Kutta-Verfahren

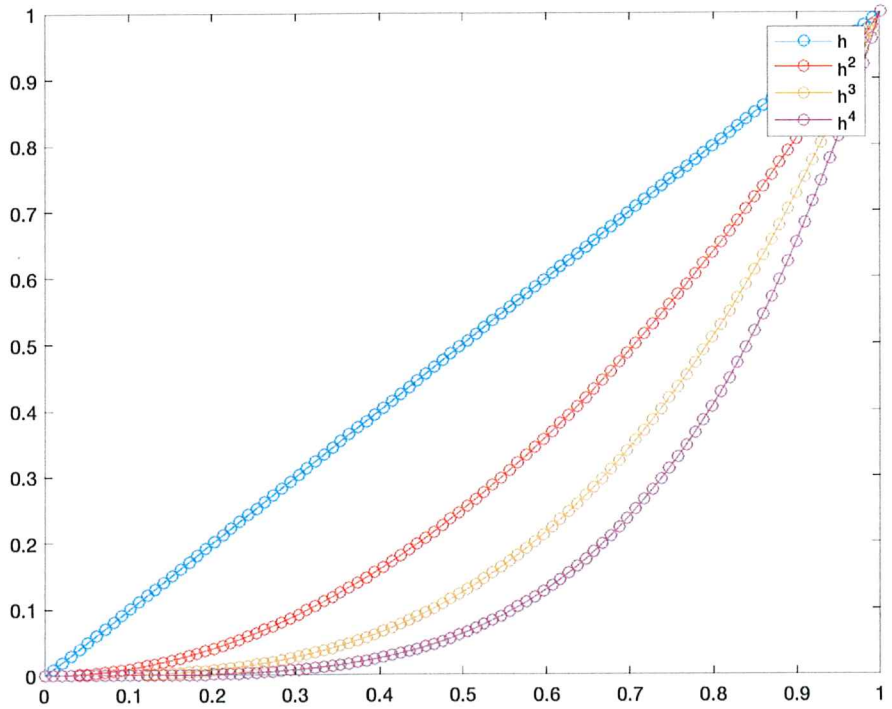
```
figure
hold on
plot(xEx, yEx);
eRk = zeros(length(h), 1);
for i = 1:length(h)
    [xRk, yRk] = rungekutta(F, I, h(i), 1);
    plot(xRk, yRk, 'o-');
    eRk(i) = max(abs(yRk - y(xRk)));
end
```



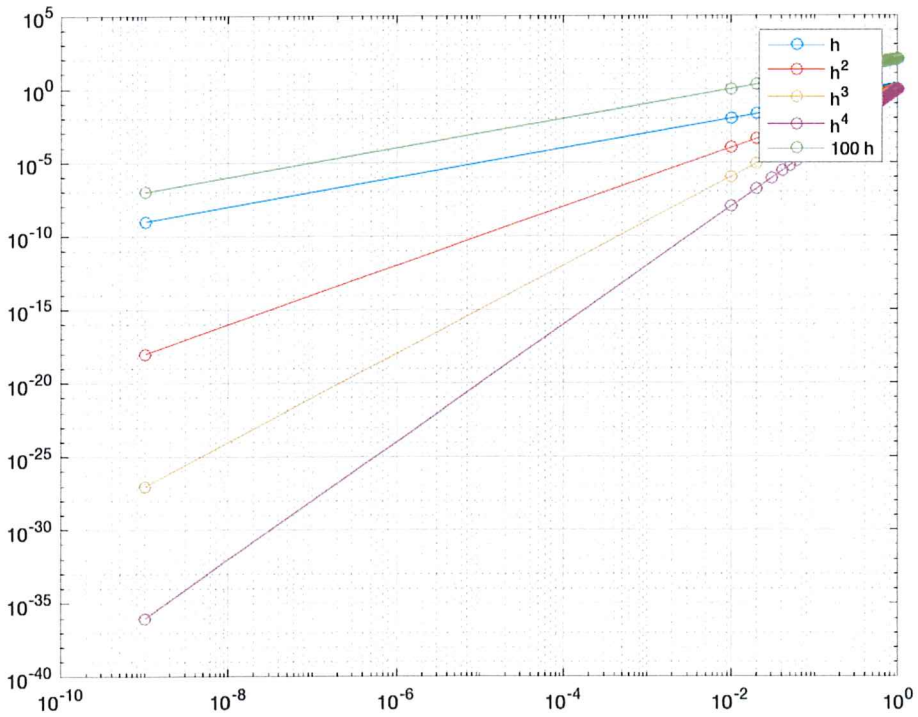
In einem Plot

```
figure
plot(h, [eEu, eHs, eRk], 'o-');
legend('Euler', 'Halbschritt', 'Runge-Kutta')
grid on
xlabel('Schrittweite h');
ylabel('Globaler Fehler');
```






```
loglog(x, [f1; f2; f3; f4; f5], '-o');
legend('h', 'h^2', 'h^3', 'h^4', '100 h');
grid on
```



Anfangswertprobleme mit mehreren unbekannten Funktionen

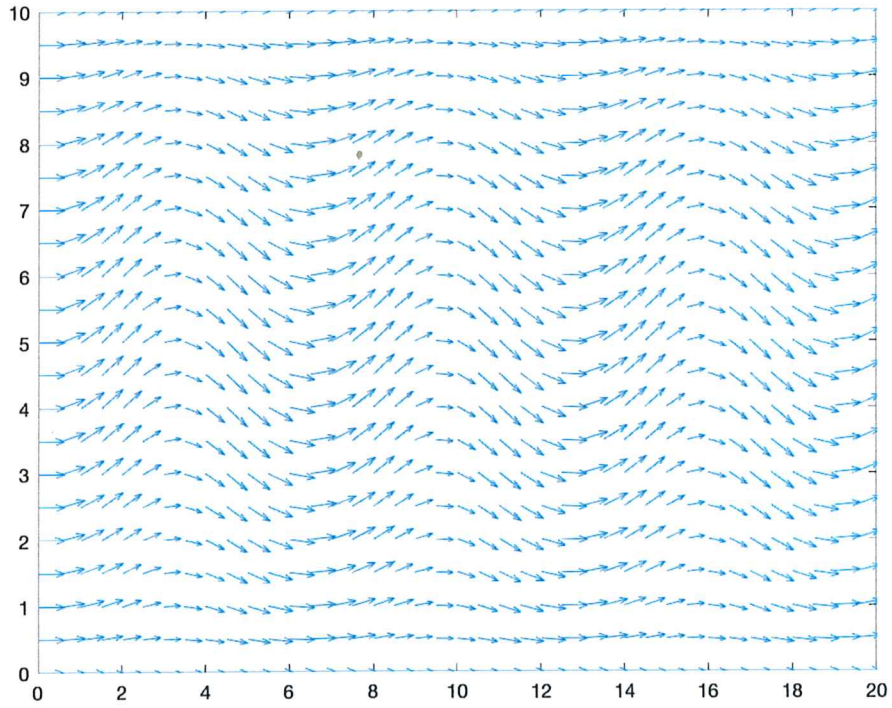
```
clear
```

1. Fließgeschwindigkeit

```
v = @(x1, x2) [5 + cos(x1); 3*(1-1/25*(x2-5)^2)*sin(x1)];
```

Plot

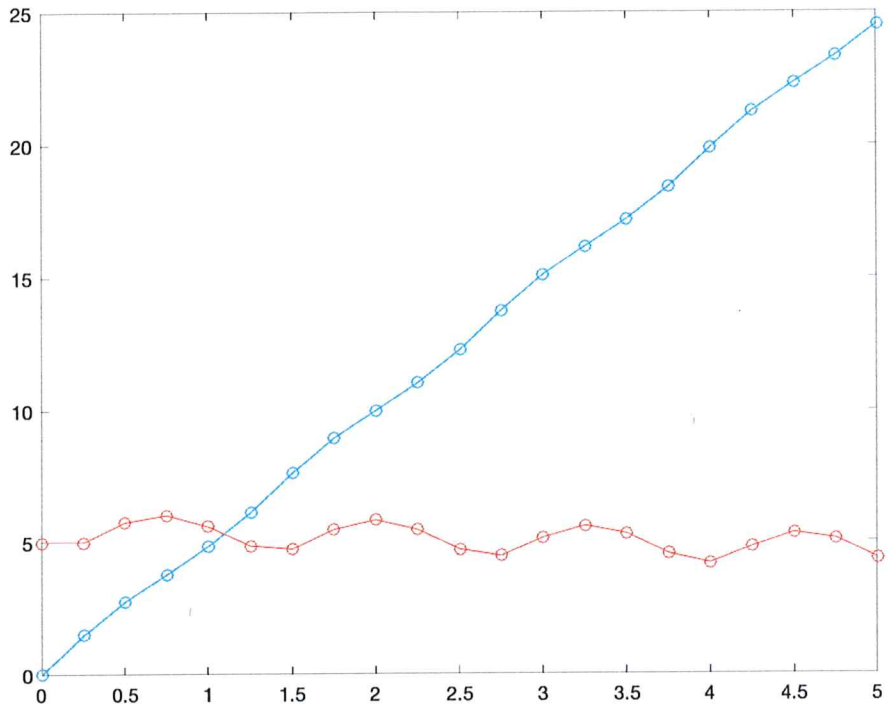
```
h = 0.5;
[x, y] = meshgrid(0:h:20, 0:h:10);
vx = zeros(size(x));
vy = zeros(size(y));
for i = 1:size(x, 1)
    for j = 1:size(x, 2)
        vij = v(x(i, j), y(i, j));
        vx(i, j) = vij(1);
        vy(i, j) = vij(2);
    end
end
quiver(x, y, vx, vy)
axis([0, 20, 0, 10])
```



2. Numerische Lösung

Funktion der DGL

```
F = @(t, x) [5 + cos(x(1)); 3*(1-1/25*(x(2)-5)^2)*sin(x(1))];
```


25
20
15
10
5
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

Definitionen

1. Gilt für $h \to 0$ auch $E_h \to 0$, dann heißt ein Verfahren <u>konvergent</u>

2. Gibt es eine Zahl C mit

$$E_h \leq C \cdot h^p$$

so heißt p <u>Konvergenzordnung</u> des Verfahrens.
→ Wie schnell geht $E_h \to 0$ wenn $h \to 0$?

Es gilt

Verfahren	Konvergenzordnung p
Euler	1
Halbschritt	2
Runge-Kutta 4. Ordnung	4

(ohne Beweis)